

[MF0951_2](#) ► [UA2 Estructures de control](#) ► Exercicis finals

Repte Final: Condicionals i Bucles barrejats

Aquests exercicis són els més importants de la unitat. Per resoldre'ls has de combinar decisions (**if**) amb repeticions (**loops**). Ànims! 🍌

1. Comptar només els parells (Nivell 1)

Fes un bucle que vagi del 1 al 20.

- Dins del bucle, fes servir un **if**.
- Si el número és parell, mostra'l per consola.
- Si és senar, no facis res.

2. Suma de positius (Nivell 1)

Volem sumar números, però només si són positius.

1. Fes un bucle que demani 5 números a l'usuari (un per un).
2. Si l'usuari posa un número positiu, suma'l al total.
3. Si posa un número negatiu, ignora'l (no el sumis).
4. Al final mostra la suma total.

3. El detector de 'Stop' (Nivell 2)

Demana paraules a l'usuari contínuament (bucle infinit o **while true**).

- Mostra cada paraula per consola.
- Si l'usuari escriu "stop" o "parar", ha de sortir del bucle i acabar el programa.

4. FizzBuzz (El clàssic de les entrevistes) (Nivell 2)

Fes un bucle del 1 al 50.

- Si el número és múltiple de 3, mostra "Fizz".
- Si és múltiple de 5, mostra "Buzz".
- Si és múltiple de tots dos (com el 15), mostra "FizzBuzz".
- Si no és cap dels anteriors, mostra el número normal.

5. Pedra, Paper, Tisores (Contra la màquina) (Nivell 3)

Fes un joc senzill que es repeteixi 3 vegades (3 rondes).

1. Demana a l'usuari: "pedra", "paper" o "tisores".
2. Genera una jugada aleatòria per l'ordinador (o fixa-la tu manualment per provar).
3. Utilitza **if/else** per decidir qui guanya la ronda.
4. Mostra el guanyador de cada ronda.

6. Endevina el número... amb pistes! (Nivell 3)

El programa té un número secret (ex: 42).

- L'usuari ha d'intentar endevinar-lo.
- Mentre no l'encerti, el programa ha de dir:
 - "Més gran!" (si el secret és major).
 - "Més petit!" (si el secret és menor).

- Quan l'encerti, mostra "Felicitats!" i s'acaba el bucle.

7. La calculadora repetitiva (Nivell 4)

Crea una calculadora que no s'aturi mai fins que l'usuari vulgui.

1. Dins d'un bucle **do...while**:
2. Demana dos números i una operació.
3. Calcula i mostra el resultat.
4. Pregunta a l'usuari: "Vols fer una altra operació? (s/n)".
5. Si respon "n", el bucle s'acaba. Si respon "s", torna a començar.

8. Estadístiques de notes (Nivell 4)

Demana 5 notes d'alumnes a l'usuari.

- Compta quants han aprovat (≥ 5).
- Compta quants han suspès (< 5).
- Al final, mostra el resultat: "Aprovats: X, Suspesos: Y".

9. Dibuixant un quadrat buit (Nivell 5 - Lògica visual)

Demana un número **N** a l'usuari (ex: 5).

Dibuixa un quadrat de N x N asteriscos, però **només les vores**. El centre ha d'estar buit.

```
*****
*      *
*      *
*      *
*      *
*****
```

 *Pista: Imprimeix "*" si estàs a la primera o última fila, o a la primera o última columna. Si no, imprimeix espai " ".*

10. Validador de contrasenya robust (Nivell 5)

Demana una contrasenya a l'usuari i valida-la.

- Ha de tenir almenys 8 caràcters (**length**).
- No pot ser "12345678" ni "password".
- Si no compleix els requisits, mostra l'error específic i torna-la a demanar (bucle).
- Si és correcta, surt del bucle i mostra "Contrasenya desada".

Darrera modificació: dijous, 11 de desembre 2025, 13:20

ca de en es fr

Heu iniciat sessió com a Maria Del Rocío Lorenzo Madera (Surt)
InstaHeu l'aplicació mòbil

